

Lectia: Variabile si constante in C++

1. Definitii si rol

Variabilele si constantele sunt elemente fundamentale ale limbajului C++ utilizate pentru stocarea datelor. Ele permit memorarea valorilor si utilizarea acestora in expresii si instructiuni pe durata executiei programului.

2. Variabile

O variabila reprezinta o zona de memorie identificata printr-un nume, in care se poate stoca o valoare ce se poate modifica. Fiecare variabila are un tip de date, un identificator si o durata de viata determinata de domeniul de vizibilitate.

3. Declararea variabilelor

Declararea unei variabile presupune specificarea tipului si a numelui acesteia. Variabilele trebuie declarate inainte de utilizare. Declararea poate fi insotita de initializare, caz in care variabila primeste o valoare initiala.

4. Initializarea variabilelor

Initializarea reprezinta atribuirea unei valori initiale unei variabile la momentul declararii. Este recomandata initializarea tuturor variabilelor pentru evitarea utilizarii valorilor nedefinite. Variabilele neinitializate pot contine valori reziduale.

5. Domeniul de vizibilitate (scope)

Domeniul de vizibilitate defineste zona din program in care o variabila poate fi accesata. Variabilele declarate intr-un bloc sunt vizibile doar in acel bloc. Variabilele globale sunt vizibile in intreg programul, dupa punctul de declarare.

6. Durata de viata a variabilelor

Durata de viata reprezinta intervalul de timp in care o variabila exista in memorie. Variabilele locale sunt create la intrarea in bloc si distruse la iesirea din acesta. Variabilele globale exista pe toata durata executiei programului.

7. Constante

O constanta este o valoare care nu se modifica pe durata executiei programului. In C++, constantele pot fi definite folosind cuvantul cheie `const` sau prin macrodefinitii. Constantele imbunatatesc lizibilitatea si siguranta codului.

8. Constante simbolice (const)

Constantele definite cu `const` au un tip de date si sunt verificate de compilator. Ele trebuie initializate la momentul declararii si nu pot fi modificate ulterior. Utilizarea `const` este preferata fata de macrodefinitii.

9. Macrodefinitii (#define)

Macrodefinițiile sunt realizate cu ajutorul directivelor de preprocesare. Ele nu au tip de date și sunt înlocuite textual înainte de compilare. Utilizarea excesivă a macrodefinițiilor poate conduce la erori greu de depistat.

10. Identificatori și reguli de denumire

Identificatorii pot conține litere, cifre și caracterul underscore, dar nu pot începe cu cifră. C++ este case-sensitive, astfel încât variabilele cu nume diferite prin litere mari/mici sunt distincte. Nu pot fi utilizate cuvinte cheie ca identificatori.

11. Variabile constante

O variabilă constantă este declarată cu `const` și nu își poate modifica valoarea după inițializare. Aceasta combină proprietățile unei variabile cu restricția de modificare a unei constante.

12. Observații importante

Declararea și inițializarea corectă a variabilelor previne erori de compilare și de execuție. Alegerea domeniului de vizibilitate adecvat reduce riscul de conflicte între identificatori.

13. Greseli frecvente

- utilizarea variabilelor neinițializate;
- declararea variabilelor cu același nume în domenii diferite fără înțelegere clară;
- modificarea accidentală a constantelor;
- folosirea excesivă a variabilelor globale.

14. Checklist de BAC

- știi să declari și să inițializezi variabile;
- cunoști diferențele între variabile locale și globale;
- înțelegi rolul constantelor și folosirea `const`;
- respecti regulile de denumire ale identificatorilor.